

	ENSEÑANZA - APRENDIZAJE			
	PROCESO NIVEL 02:	PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	Código	Fecha
	REGISTRO:	MODELO DE SÍLABO	M.FAP.03.01-RE-08	30/03/2026
				Página 1 de 8

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y DE ENERGÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA EN ENERGIA



SILABO

ASIGNATURA: MECANICA DE FLUIDOS I

SEMESTRE ACADÉMICO: 2026 A

DOCENTE: PhD. HENRY R. MONCADA LOPEZ

CALLAO, PERÚ

2026

	ENSEÑANZA - APRENDIZAJE			
	PROCESO NIVEL 02:	PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	Código	Fecha
	REGISTRO:	MODELO DE SÍLABO	M.FAP.03.01-RE-08	30/03/2026
				Página 2 de 8

SÍLABO

I. DATOS GENERALES

1.1	Asignatura	: Mecánica de Fluidos I
1.2	Código	: E0524
1.3	Carácter	: Obligatorio
1.4	Requisito (nombre y cód.)	Matemática Aplicada a la ingeniería (E0419) Mecánica Racional (E0422)
1.5	Ciclo	: V
1.6	Semestre Académico	: 2026-A
1.7	N° Horas de Clase	: 07: horas semanales
1.8	N° de Créditos	: 05
1.9	Duración	: 16 Semanas
1.10	Fecha de Inicio y Fin	: Del 30/03/2026 al 25/07/2026
1.11	Docente	: PhD. Henry R. Moncada Lopez
1.12	E-mail	: hrmoncadal@unac.edu.pe
1.13	Modalidad	: Presencial
1.14	Aula	: M12006
1.15	Horario	Martes 18:00 a 20:30 (03 HT) Jueves 17:10 a 18:50 (02 HP) Lunes 16:20 a 18:00 (02 HL)

II. SUMILLA

La asignatura Mecánica de Fluidos I pertenece al área de estudios específicos, es de naturaleza teórico-práctico- experimental y es de carácter Obligatorio Tiene como propósito dotar al estudiante de conocimientos, habilidades y destrezas para identificar, plantear y resolver problemas de fluidos en su almacenamiento, transporte e intercambio de energía en las maquinas térmicas e hidráulicas.. Organiza sus contenidos en las siguientes unidades de aprendizaje:

Unidad I: Consideraciones Básicas, Clasificación de los Fluidos y Propiedades de los Fluidos.

Unidad II: Estática de los Fluidos. Presión en un punto. Variación de la presión en un fluido en reposo.

Unidad III: Cinemática de los Fluidos. Velocidad, aceleración, rotación de la partícula. Regímenes de flujo, medidores de caudal.

Unidad IV: Formas Integrales de las Leyes Fundamentales de la Dinámica de Fluidos. Contribuye en el egresado para desarrollar funciones de diseñador, proyectista e investigación.

	ENSEÑANZA - APRENDIZAJE			
	PROCESO NIVEL 02:	PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	Código	Fecha
	REGISTRO:	MODELO DE SÍLABO	M.FAP.03.01-RE-08	30/03/2026
				Página 3 de 8

III. COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA

3.1. Competencia Genéricas (CG):

CG2. Trabaja en equipo. Trabaja en equipo para el logro de los objetivos planificados, de manera colaborativa; respetando las ideas de los demás y asumiendo los acuerdos y compromisos.

CG3. Pensamiento Crítico. Resuelve problemas, plantea alternativas y toma decisiones, para el logro de los objetivos propuestos; mediante un análisis reflexivo de situaciones diversas con sentido crítico y autocrítico.

3.2. Competencias Específicas (CE):

CE3. Ciencias Básicas. Analiza el aporte de las ciencias básicas como base para la generación de soluciones relacionadas con los ámbitos de su profesión a partir de la aplicación de fundamentos y conocimientos en situaciones de aprendizaje significativo.

CE8. Sistemas Inteligentes. Desarrolla, implementa y optimiza sistemas inteligentes mediante el uso de algoritmos, modelos matemáticos y herramientas computacionales, con el fin de automatizar procesos, analizar datos y mejorar la toma de decisiones en aplicaciones de ingeniería.

IV. CAPACIDADES

C1. Comprensión y caracterización de los fluidos:

Distingue el comportamiento de los fluidos en comparación con los otros estados de la materia, comprendiendo sus propiedades físicas y mecánicas. Analiza sistemas en medios continuos, identificando las variables relevantes para su modelamiento en problemas de ingeniería.

C2. Análisis de la hidrostática y presión en fluidos:

Aplica la ecuación general de la hidrostática para evaluar la variación de la presión en fluidos en reposo y sus efectos sobre superficies sumergidas. Compara el comportamiento del gradiente de presión en masas líquidas en movimiento como sólido rígido, interpretando sus implicancias físicas.

C3. Modelamiento del comportamiento cinemático de los fluidos:

Clasifica los fluidos según su comportamiento reológico y cinemático, analizando los modelos matemáticos que describen su flujo. Evalúa los parámetros fundamentales del movimiento de los fluidos, tales como velocidad, aceleración y régimen de flujo, en diferentes condiciones.

C4. Aplicación de las leyes de la dinámica de fluidos:

Identifica y aplica las leyes fundamentales de la dinámica de los fluidos en flujos en régimen permanente y no permanente. Resuelve problemas relacionados con la conservación de la masa, cantidad de movimiento y energía en sistemas de conducción hidráulica sometidos a presión, así como el análisis de fuerzas y momentos que actúan sobre un volumen de control.

V. ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE:

UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 1: CONSIDERACIONES BÁSICAS Y PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS
Inicio: 30 / 03 / 2026 Termino: 01 / 05 / 2026
Logro de aprendizaje: (capacidad) Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de distinguir el comportamiento de los fluidos en comparación con los otros estados de la materia y comprende las propiedades de los fluidos para el análisis de un sistema en un medio continuo. Conoce las normas que rigen las dimensiones y unidades empleadas y las propiedades de los distintos tipos de fluidos
Producto de aprendizaje: Informe sobre la medición y determinación de la viscosidad y capilaridad de los fluidos para su aplicación

	ENSEÑANZA - APRENDIZAJE			
	PROCESO NIVEL 02:	PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	Código	Fecha
	REGISTRO:	MODELO DE SÍLABO	M.FAP.03.01-RE-08	Página 4 de 8

en obras de Ingeniería; con sustento técnico, conclusiones precisas y recomendaciones objetiva			
No. Sesión Horas Lectivas	Temario/Actividad	Indicador (es) de logro	Instrumento de evaluación
SESIÓN 1	- Dimensiones. Unidades. - Peso y masa. - Principio de homogeneidad. - El fluido como medio continuo. - Reconocimiento de equipos	El estudiante evalúa problemas principios de propiedades de los fluidos y Experimenta con procedimientos de mediciones de flujos y determinación de viscosidad cinemática de un lubricante	Rubrica para evaluar el conocimiento de los principios de las propiedades físicas de los fluidos y evaluación de conocimientos de la unidad
SESIÓN 2	- Propiedades de flujo y de fluido. - Parámetros adimensionales de Reynolds y Mach. - Medición de rapidez de flujo fluido. - Experiencia mediciones de caudal gravimétrico y volumétrico. Métodos de conversión ASTM 2161		
SESIÓN 3	- Escalas de presión y temperatura. Gases ideales. Trabajo con frontera móvil. - Efectos combinados de presión y/o temperatura en la variabilidad del volumen o densidad de un fluido. Experiencia 2 viscosidad cinemática de un lubricante		
SESIÓN 4	- Sustentación informes Evaluación de la unidad		

UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 2: ESTÁTICA DE LOS FLUIDOS.

Inicio: 04 / 05 / 2026 Término: 29 / 05 / 2026

Logro de aprendizaje: (capacidad) Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de Conocer y aplicar adecuadamente la ecuación general de la hidrostática para evaluar la variación de la presión y sus efectos sobre superficies sumergidas, comparando el gradiente de presión en masas líquidas en movimiento como sólido rígido.

Producto de aprendizaje: Disposición de los fluidos estáticos valora el significado de la presión en un punto y las variaciones de la presión en fluidos y gases y luego hace una evaluación de la influencia de la presión en el comportamiento de los dispositivos que albergan fluidos

No. Sesión Horas Lectivas	Temario/Actividad	Indicador (es) de logro	Instrumento de evaluación
SESIÓN 5	- Presión en un punto. - Diagrama de presión. - Variación de la presión en medios compresibles e incompresibles. - Dispositivos de medición de presión. - Fuerzas hidrostáticas. Sobre superficies sumergidas planas y alabeadas. - Experiencia 3 calibración y contrastación de manómetros.	El estudiante evalúa problemas principios de del comportamiento de las presiones en medios compresibles e incompresibles, las fuerzas hidrostáticas sobre superficies sumergida, estabilidad de cuerpos flotantes, y equilibrio relativo	Rubrica para evaluar el conocimiento de los principios del comportamiento de la presión en fluidos compresibles e incompresibles, fuerzas hidrostáticas sobre superficies sumergidas, estabilidad de cuerpos flotantes y equilibrio relativo, evaluación de conocimientos de la unidad
SESIÓN 6	- Empuje y Flotación. - Estabilidad rotacional de cuerpos flotantes. Criterios de estabilidad. Brazo de rectificación. Angulo de escoramento. - Experiencia 4 calibración y contrastación de manómetros		
SESIÓN 7	- Variación de la de presión de fluidos en movimiento como sólido rígido. - Gradiente de presión. - Experiencia 4 centro de presiones.		
SESIÓN 8	- Sustentación de informes Evaluación de unidad		

UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 3: DINAMICA DE LOS FLUIDOS..

	ENSEÑANZA - APRENDIZAJE			
	PROCESO NIVEL 02:	PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	Código	Fecha
	REGISTRO:	MODELO DE SÍLABO	M.FAP.03.01-RE-08	30/03/2026
				Página
				Página 5 de 8

Inicio: 01 / 06 / 2026 Termina: 26 / 06 / 2026			
LOGRO DE LA UNIDAD			
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de Clasificar los fluidos según su comportamiento cinemático y analiza los modelos matemáticos para la descripción de su escurrimiento y evaluación respectiva de sus parámetros cuantificables de su movimiento			
Producto de aprendizaje:			
Modelo hidráulico, mediante las ecuaciones fundamentales de la cinemática de los fluidos, con criterios teóricos y técnicos de ingeniería			
No. Sesión Horas Lectivas	Temario/Actividad	Indicador (es) de logro	Instrumento de evaluación
SE SI ÓN 9	- Gasto volumétrico con velocidad variable en tuberías y canales. - Distribución de velocidades en régimen laminar y turbulento. - Factor de corrección de energía cinética. - Experiencia 5 Estabilidad de cuerpos flotantes y Distribución de velocidades.	El estudiante evalúa problemas principios de del comportamiento de las partículas fluidas en movimiento, velocidad, aceleración y rotación, principio de continuidad y Bernoulli, mediciones de flujos y distribución del esfuerzo cortante.	Rubrica para evaluar el conocimiento del comportamiento de las partículas fluidas en movimiento, velocidad, aceleración y rotación, principio de continuidad y Bernoulli, mediciones de flujos y distribución del esfuerzo cortante, evaluación de conocimientos
SESIÓN 10	- Aceleración local y conectiva. - Líneas de corriente. - Ecuación de Bernoulli. - Dispositivos de medición y control de flujo fluido. - Velocidad media en canal en corriente uniforme.		
SESIÓN 11	- Modelos matemáticos del movimiento de los fluidos, Derivada sustancial. - Distribución de esfuerzo cortante. - Clasificación de los fluidos. Características cuantificables del movimiento. - Experiencia de Distribución de velocidades.		
SESIÓN 12	- Presentación de informes 5 y 6. Evaluación de la unidad		

UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 4: FORMAS INTEGRALES DE LAS LEYES FUNDAMENTALES DE LA DINÁMICA DE FLUIDOS			
Inicio: 29 / 06 / 2026 Termina: 24 / 07 / 2026			
Logro de aprendizaje: (capacidad) Al finalizar la Unidad IV, el estudiante será capaz de Identificar y aplicar adecuadamente las leyes básicas de la dinámica de los fluidos para flujos en régimen permanente y no permanente, en la solución de problemas de conservación de la masa, conducciones hidráulicas sometidas a presión y fuerzas o momentos que actúan sobre un volumen de control			
Producto de aprendizaje: Problemas de conservación de la masa, energía en conducciones hidráulicas sometidas a presión y fuerzas o momentos que actúan sobre un volumen de control.			
No. Sesión Horas Lectivas	Temario/Actividad	Indicador (es) de logro	Instrumento de evaluación
SESIÓN 13	- Método de sistema y volumen de control. - Ecuación de Transporte de Reynolds. - Principio de conservación de la masa. - Principio de conservación de la energía. Ecuación de Bernoulli para fluidos reales. Pérdidas de energía en conducciones. Energía hidráulica en máquinas hidráulicas motoras y generadoras. - Experiencia 7 ensayo elemental de bombas centrífugas.	El estudiante evalúa problemas principios del conocimiento los métodos de transformación de los modelos de sistemas a modelos de volumen de control a las leyes fundamentales de la mecánica de fluidos.	Rubrica para evaluar el conocimiento del los métodos de transformación de los modelos de sistemas a modelos de volumen de control a las leyes fundamentales de la mecánica de fluidos, evaluación de conocimientos unidad.
SESIÓN 14	- Redes de distribución. Demanda del sistema. Curvas características de la bomba centrífuga. Impacto de un chorro. - Experiencia 8 Impacto de un chorro sobre una superficie planas y esféricas		
SESIÓN 15	Cantidad de movimiento. Diagrama de fuerza y de cantidad de movimiento. Ecuación del Momento de un sistema.		

	ENSEÑANZA - APRENDIZAJE			
	PROCESO NIVEL 02:	PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	Código	Fecha
	REGISTRO:	MODELO DE SÍLABO	M.FAP.03.01-RE-08	30/03/2026
				Página 6 de 8

SESIÓN 16	- Sustentación de informes - Evaluación unidad 4		
-----------	---	--	--

VI. METODOLOGÍA

La Universidad Nacional del Callao, Licenciada por la SUNEDU tiene como fin supremo la formación integral del estudiante, quien es el eje central del proceso educativo de formación profesional; es así como el Modelo Educativo de la UNAC implementa las teorías educativas constructivista y conectivista, y las articula con los componentes transversales del proceso de enseñanza – aprendizaje, orientando las competencias genéricas y específicas. Este modelo tiene como propósito fundamental la formación holística de los estudiantes y concibe el proceso educativo en la acción y para la acción. Además, promueve el aprendizaje significativo en el marco de la construcción o reconstrucción cooperativa del conocimiento y toma en cuenta los saberes previos de los participantes con la finalidad que los estudiantes fortalezcan sus conocimientos y formas de aprendizaje y prosperen en la era digital, en un entorno cambiante de permanente innovación, acorde con las nuevas herramientas y tecnologías de información y comunicación.

La Facultad de la UNAC emplea la plataforma de la UNAC, que es el Sistema de Gestión Académico (SGA-UNAC) basado en Moodle, en donde los estudiantes, tendrán a su disposición información detallada de la asignatura: el sílabo, recursos digitales, guía de entregables calificados, y los contenidos de la clase estructurados para cada sesión educativa. El SGA será complementado con las diferentes soluciones que brinda Google Suite for Education y otras herramientas tecnológicas multiplataforma.

Herramientas metodológicas

Coherente con el Modelo Educativo UNAC (2024), las herramientas metodológicas que se emplean para el desarrollo de las sesiones teóricas y prácticas son:

- Clases dinámicas e interactivas: el docente genera permanentemente expectativa por el tema a través de actividades que permiten vincular los saberes previos con el nuevo conocimiento, promoviendo la interacción mediante el diálogo y debate sobre los contenidos.
- Talleres de aplicación: el docente genera situaciones de aprendizaje para la transferencia de los aprendizajes a contextos reales o cercanos a los participantes que serán retroalimentados en clase.
- Prácticas de laboratorio: Promueve la construcción de conocimiento científico

VII. MEDIOS Y MATERIALES

MEDIOS INFORMÁTICOS	MATERIALES DIGITALES
a) Computadora	b) Diapositivas de clase
c) Internet	d) Texto digital
e) Correo electrónico	f) Videos
g) Plataforma virtual	h) Tutoriales
i) Software educativo	j) Enlaces web
k) Pizarra digital	l) Artículos científicos

VIII. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA

Evaluación diagnóstica: Se realiza al inicio del proceso educativo con el propósito de identificar los aprendizajes previos de los estudiantes y orientar oportunamente el desarrollo de la asignatura. Sus resultados permiten ajustar la enseñanza, pero no se incorporan al cálculo del promedio final.

Evaluación formativa: Se desarrolla de manera continua durante el proceso de enseñanza–aprendizaje para monitorear el progreso en el logro de las capacidades C1, C2, C3 y C4, y del resultado de aprendizaje del curso.

	ENSEÑANZA - APRENDIZAJE			
	PROCESO NIVEL 02:	PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	Código	Fecha
	REGISTRO:	MODELO DE SÍLABO	M.FAP.03.01-RE-08	30/03/2026
				Página 7 de 8

Comprende evidencias de conocimiento, evidencias de desempeño y evidencias de producto, obtenidas a través de prácticas calificadas, talleres, avances del trabajo integrador, productos de unidad y sustentaciones técnicas.

Evaluación sumativa: Determina el nivel de logro alcanzado por el estudiante al término de cada unidad de aprendizaje y al finalizar la asignatura. El promedio final se obtiene mediante la ponderación de las calificaciones de las cuatro unidades, de acuerdo con la progresión del curso y la complejidad del producto integrador.

Criterios de evaluación: La evaluación de la asignatura se organiza por unidades de aprendizaje y valora, de manera articulada, la resolución de procedimientos y cálculos aplicados, la comprensión conceptual y metodológica, la calidad del producto técnico de unidad y la sustentación oral del trabajo desarrollado. Con ello se busca asegurar coherencia entre teoría, práctica, trabajo integrador y formulación progresiva del Plan de Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM) para el aseguramiento de la disponibilidad de activos mecánicos.

8.1 Tabla de evaluación por unidades

La ponderación de la calificación (de acuerdo a lo establecido en el sistema de evaluación de la asignatura) será la siguiente:

Unidad	Producto de aprendizaje	Evaluación	Siglas	Ponderación
1: Distingue el comportamiento de los fluidos en comparación con los otros estados de la materia y comprende las propiedades de los fluidos para el análisis de un sistema en un medio continuo	Informe sobre la medición y determinación de la viscosidad y capilaridad de los fluidos para su aplicación en obras de Ingeniería; con sustento técnico, conclusiones precisas y recomendaciones objetiva	Se evalúa que el estudiante aplique adecuadamente los conceptos de propiedades en condiciones variables de presión y temperatura, Informe de experimento de mediciones de caudal, viscosidad de un lubricante, taller y trabajo monográfico	P	55%
2: Conoce y aplica adecuadamente la ecuación general de la hidrostática para evaluar la variación de la presión y sus efectos sobre superficies sumergidas, comparando el gradiente de presión en masas líquidas en movimiento como sólido rígido.	Disposición de los fluidos estáticos valora el significado de la presión en un punto y las variaciones de la presión en fluidos y gases y luego hace una evaluación de la influencia de la presión en el comportamiento de los dispositivos que albergan fluidos.	Se evalúa que el estudiante distinga el cálculo de la presión en fluidos y sobre la superficie. Informe de experimento de calibración de manómetros y determinación del centro de presión, taller y trabajo monográfico		
3: Clasifica los fluidos según su comportamiento cinemático y analiza los modelos matemáticos	Modelo hidráulico, aplicando las ecuaciones fundamentales de la	Se evalúa que el estudiante clasifique los tipos de flujos en tuberías. Informe de		

	ENSEÑANZA - APRENDIZAJE			
	PROCESO NIVEL 02:	PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	Código	Fecha
	REGISTRO:	MODELO DE SÍLABO	M.FAP.03.01-RE-08	30/03/2026
				Página 8 de 8

para la descripción de su escurrimiento y evaluación respectiva de sus parámetros cuantificables de su movimiento	cinemática de los fluidos, con criterios teóricos y técnicos de ingeniería	experimento de estabilidad de cuerpos flotantes, ensayo elemental, de una bomba centrífuga, taller y trabajo monográfico		
4: Identifica y aplica adecuadamente las leyes básicas de la dinámica de los fluidos para flujos en régimen permanente y no permanente, en la solución de problemas de conservación de la masa, conducciones hidráulicas sometidas a presión y fuerzas o momentos que actúan sobre un volumen de control	Conservación de la masa, energía en conducciones hidráulicas sometidas a presión y fuerzas o momentos que actúan sobre un volumen de control.	Solución de problemas de conservación de masa energía y cantidad de movimiento Informe de experimento de distribución de velocidades en un ducto donde circula aire, impacto de un chorro sobre una superficie plana y cóncava, taller y trabajo monográfico		
5. Tareas	Las tareas asignadas en el curso de Mecánica de Fluidos tienen como objetivo fundamental dotar al estudiante de la capacidad de resolver problemas técnicos relacionados con los principios que rigen el comportamiento de los fluidos. A través del desarrollo de estas actividades, el alumno fortalecerá su habilidad para identificar las ecuaciones y fórmulas apropiadas para cada situación, y aplicarlas con criterio y precisión. Asimismo, la resolución detallada de problemas facilita la comprensión profunda de los conceptos teóricos y permite al estudiante demostrar que ha asimilado los contenidos del curso. Al presentar soluciones completas y justificadas, el alumno no solo refuerza su aprendizaje, sino que también desarrolla una metodología rigurosa de análisis, esencial para su futura formación profesional en ingeniería u otras disciplinas científicas. Por ello, las tareas no se consideran actividades complementarias, sino parte integral del proceso de aprendizaje, orientadas a consolidar el dominio conceptual y práctico de la Mecánica de Fluidos		T	10%
6. Laboratorio	Los laboratorios en el curso de Mecánica de Fluidos son fundamentales para que los estudiantes comprendan y apliquen de manera práctica los conceptos teóricos estudiados, como el comportamiento de fluidos en reposo y en movimiento, la medición de presión, caudal y viscosidad, así como la verificación empírica de principios como el de Bernoulli y la ecuación de continuidad. Estas experiencias fortalecen el razonamiento científico, desarrollan habilidades experimentales y fomentan el análisis crítico de datos, permitiendo una formación integral que vincula la teoría con la realidad física mediante la observación directa y la validación de modelos matemáticos.		L	25%
7. Investigación Formativa	La investigación formativa en el curso de Mecánica de Fluidos se justifica como una estrategia pedagógica que permite a los estudiantes integrar activamente los conceptos teóricos con la práctica experimental y el análisis crítico, fomentando el			

	ENSEÑANZA - APRENDIZAJE			
	PROCESO NIVEL 02:	PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	Código	Fecha
	REGISTRO:	MODELO DE SÍLABO	M.FAP.03.01-RE-08	30/03/2026
				Página 9 de 8

	pensamiento científico, la resolución de problemas reales y el desarrollo de competencias en el diseño y validación de modelos hidráulicos. Esta metodología fortalece el aprendizaje significativo al vincular los contenidos del curso con situaciones concretas de la ingeniería y la investigación, promoviendo así una formación integral orientada a la innovación y al desarrollo de soluciones técnicas aplicables en contextos locales y globales.	IF	10%
TOTAL			100%

8.2 Fórmulas de obtención de promedios

$$NF = \left(\frac{P_1 + P_2 + P_3 + P_4}{4} \right) * 0.55 + \left(\frac{T_1 + T_2 + T_3 + T_4}{4} \right) * 0.10 + \left(\frac{L_1 + L_2 + L_3 + L_4}{4} \right) * 0.25 + IF * 0.1$$

REQUISITOS PARA APROBAR LA ASIGNATURA

De acuerdo a los reglamentos de estudios de la Universidad Nacional del Callao, se tendrá a consideración lo siguiente:

- Participación activa en todas las tareas de aprendizaje.
- Asistencia mínima del 70%.
- La escala de calificación es de 0 a 20.
- El estudiante aprueba si su nota promocional es mayor o igual a 11.

La evaluación del aprendizaje es presencial, considerando las capacidades y los productos de aprendizaje evaluados descritos para cada unidad. Se evalúa antes, durante y al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, considerando la aplicación de los instrumentos de evaluación pertinentes.

IX. FUENTES DE INFORMACIÓN

9.1 FUENTES BÁSICAS:

- Mecánica de Fluidos, Streeter, V.& . Y Willie B.(2000), 9th Edición. Editorial McGraw Hill, . Argentina.
- Mecánica de Fluidos, 7th Edición Robert L. Mott Joseph A. Untener, 2015
- Mecánica de Fluidos, Shames, I (1995) McGraw Hill, Buenos Aires.
- Mecánica de Fluidos, Roberson J., CROWE W. 3th Edición. Ed. Interamericana. .2008 . Mexico
- Hidráulica General, Sotelo G. Ed. Limusa. México. 2008.
- Mecánica de Fluidos con Aplicaciones en Ingeniería, Franzini, J. B.(1999) Ed. Mc Graw Hill Argentina
- Mecánica de Fluidos é Hidráulica, Giles, R. (1996), Serie de Compendios Schaum. Ed. Mc. Graw Hill Mc Graw Hill. España,
- Mecánica de Fluidos-Fundamentos y Aplicaciones, 2da Ed, YUNUS A. CENGEL, JOHN M. CİMBALA, 2010.
- Mecánica de Fluidos, 5ta edición, Frank M. White, McGraw Hill, 2004.

9.2 FUENTES COMPLEMENTARIAS:

- Mataix, C. (1993) Mecánica de Fluidos y Máquinas Hidráulicas. 2ª edición, Ediciones del Castillo,
- Potter. M. Wiggert D. (2002) Mecánica de Fluidos. Ediciones Thomsom. México.

	ENSEÑANZA - APRENDIZAJE			
	PROCESO NIVEL 02:	PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	Código	Fecha
	REGISTRO:	MODELO DE SÍLABO	M.FAP.03.01-RE-08	30/03/2026
				Página 10 de 8

- White F. (2005). Mecánica de Fluidos. Ediciones: MGH. España.

9.3 FUENTES PAGINAS WEBB PARA CONSULTAR:

- UNIVERSIA - PERU <http://www.universia.edu.pe/> 2012
- Phet University of Colorado Boulde, <https://phet.colorado.edu/en/simulations/fluid-pressure-and-flow>
- oPhysics: Interactive Physics Simulations, <https://ophysics.com/fl.html>
- LearnChemE, <https://learncheme.com/simulations/fluid-mechanics/>
- Fluid Dynamics Simulation, <https://physics.weber.edu/schroeder/fluids/>
- Cloud-Native CFD: Accelerate Design & Optimize Performance, <https://www.simscale.com/product/cfd/>
- Interactive Physics Simulations, <https://www.simuphysics.com/>

X. NORMAS DEL CURSO

De conformidad con el Reglamento de Estudios y la Guía del Sistema de Enseñanza-Aprendizaje, se establecen los siguientes acuerdos de convivencia para el adecuado desarrollo de la asignatura.

10.1. Asistencia y puntualidad. La tolerancia de ingreso a las sesiones presenciales es de 10 minutos. Transcurrido este tiempo, el estudiante podrá ingresar, pero no se registrará su asistencia. El 30 % de inasistencias injustificadas inhabilita automáticamente al estudiante para la aprobación de la asignatura, conforme a la normativa vigente. Dado que la asignatura se desarrolla en 16 semanas y exige continuidad en el trabajo por unidades, se requiere asistencia regular y participación permanente.

10.2. Comportamiento y respeto en el aula. Se promueve un ambiente de respeto mutuo, participación responsable y colaboración académica. El uso de dispositivos móviles y equipos informáticos está permitido únicamente para fines académicos autorizados por el docente. Durante exposiciones y sustentaciones se exige atención, respeto y escucha activa.

10.3. Ética y probidad académica. Todo trabajo presentado deberá respetar los principios de honestidad intelectual y adecuada citación de fuentes. Toda evidencia de plagio, copia, suplantación de identidad o uso indebido de recursos no autorizados será sancionada de acuerdo con la normativa institucional. El uso de inteligencia artificial generativa deberá sujetarse a las orientaciones del docente y no reemplaza la responsabilidad académica del estudiante.

10.4. Normas de interacción en entornos virtuales. La comunicación oficial se realizará a través del correo institucional y la plataforma virtual institucional. Los entregables digitales deberán subirse en los plazos, formatos y condiciones establecidas. No se aceptarán trabajos enviados por medios no oficiales, salvo indicación expresa del docente.

10.5. Responsabilidad académica. El estudiante debe revisar oportunamente el sílabo, cronograma, materiales y criterios de evaluación. Dado que la asignatura se organiza en cuatro unidades de cuatro semanas cada una, el cumplimiento oportuno de las actividades y avances parciales es indispensable para lograr el resultado de aprendizaje final.

Bellavista, marzo 2026

	ENSEÑANZA - APRENDIZAJE			
	PROCESO NIVEL 02:	PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	Código	Fecha
	REGISTRO:	MODELO DE SÍLABO	M.FAP.03.01-RE-08	30/03/2026
				Página 11 de 8

ANEXO 01: CRONOGRAMA DEL CICLO 2026-A

Actividad	Fecha
Matrícula regular y condicionada de todos los programas académicos	Del 22 al 27 de marzo del 2026
Matrícula extemporánea	28 y 29 de marzo del 2026
Matrícula especial (cursos paralelos, dirigidos y ampliación de créditos) en las escuelas profesionales	Del 26 de marzo al 01 de abril del 2026
Rectificación de matrícula de todos los programas académicos (agregar, modificar y retiro parcial de asignaturas)	Del 02 al 05 de abril del 2026
Inicio de clases y apertura de ciclo académico 2026-A	30 de marzo del 2026
Plazo máximo para emisión de resoluciones (en facultades) de matrícula especial	10 de abril del 2026
Retiro total de asignaturas	Del 06 al 10 de abril del 2026
Primer ingreso de notas	Hasta el 01 de mayo del 2026
Segundo ingreso de notas	Hasta el 29 de mayo del 2026
Tercer ingreso de notas	Hasta el 26 de junio del 2026
Cuarto ingreso de notas	Hasta el 24 de julio del 2026
Cierre del ingreso de notas en el SGA	25 de julio del 2026
Encriptación e impresión de actas finales	25 de julio del 2026
Entrega de actas a la URA (físicas y digitales)	Hasta 25 de julio del 2026
Finalización de ciclo académico 2026-A	25 de julio del 2026